

Mathematik B031s – Finale Nachprüfung zweier Korrekturen und dreier betroffener Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:0ca27f0869b1c2f3ac70e047a6562385f0ea3ce765e59d724c4c302196c67aa4

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analysis und Funktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Lösungswege für Klammer- und Verhältnisgleichungen vergleichen

Lernziel-ID fa0b6b69-ce54-4711-90e6-26f27249cd71

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen

The infographic is divided into two main sections by a vertical dashed line. On the left, under the heading 'Gleichungen mit Klammern', a robot points to a chalkboard with the equation $3(x+2) = 2x+10$. An arrow labeled 'Distributivgesetz anwenden' points to the next step, $3x + 6 = 2x + 10$. From there, an arrow labeled 'Äquivalenzumformung (-2x, -6)' leads to the solution $x = 4$. A thought bubble says 'Klammer auflösen!'. On the right, under the heading 'Verhältnisgleichungen', a robot points to a chalkboard with the ratio $\frac{x}{3} = \frac{8}{6}$. An arrow labeled 'Überkreuz multiplizieren' points to the equation $6x = 3 \cdot 8$. From there, an arrow labeled 'Nach x auflösen (:6)' leads to the solution $6x = 24 \rightarrow x = 4$. A thought bubble says 'Brüche beseitigen!'. At the bottom center, a character in a graduation cap holds a sign that says 'Ergebnisse fachsprachlich begründen & Lösungsverfahren nachvollziehen'. To the left of this character is a calculator and a notepad showing a check: 'Probe für x=4: 3(4+2)=18, 2(4)+10=18, Richtig!'. To the right is another notepad showing a check: 'Probe für x=4: 4/3 = 8/6, Richtig!'.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nach dem Lösen einer linearen Klammergleichung und einer Verhältnisgleichung die jeweils tragende Struktur – Distributivgesetz beziehungsweise Proportionalität mit zulässigen Nennern – erläutern, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zulässigen Umformungen vergleichen und die erhaltenen Lösungen durch Einsetzen in die jeweilige Ausgangsgleichung prüfen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Verhältnisgleichungen lösen und prüfen](#) 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

[Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen](#) 959cc50b-6c81-4fa1-800f-4804a707b1ee

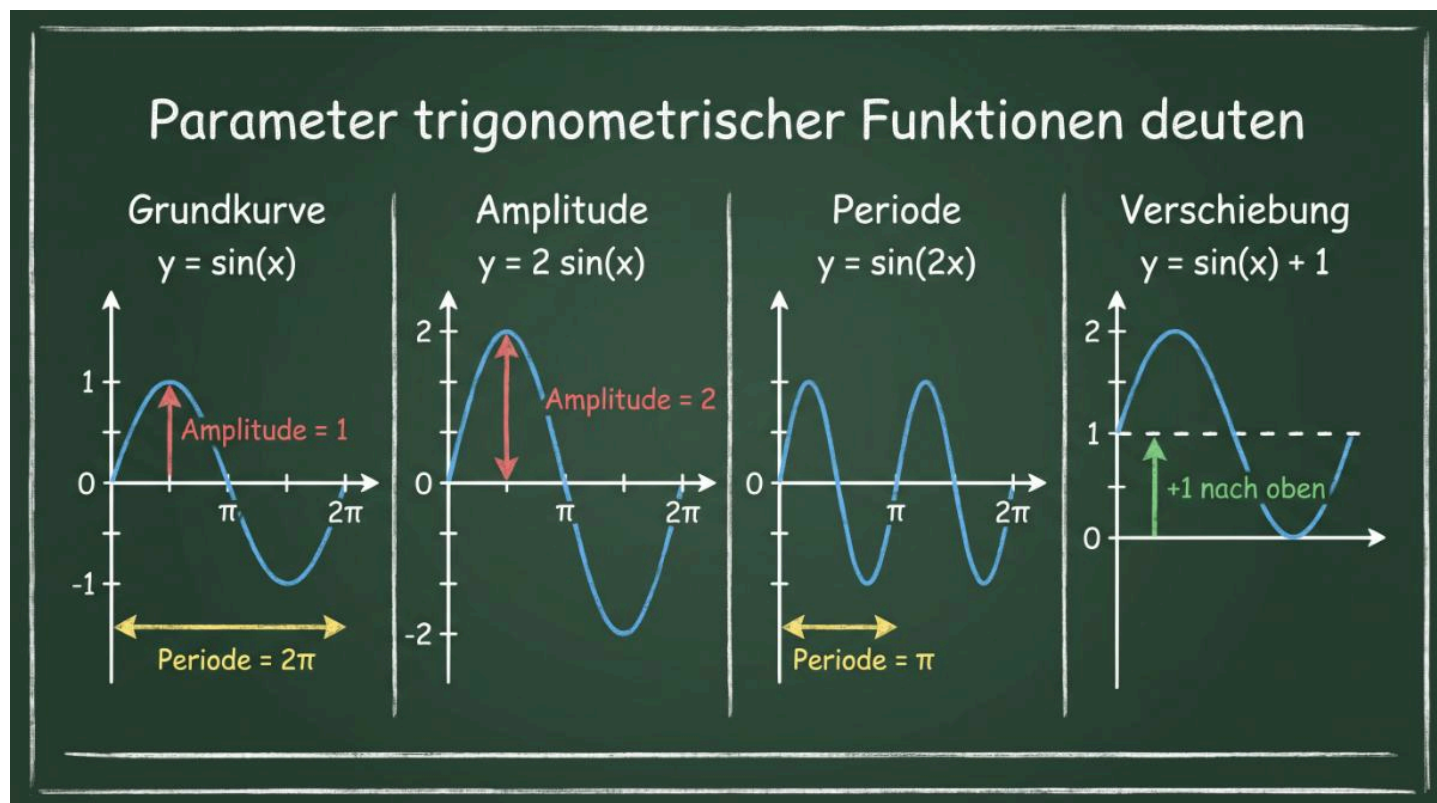
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

Lernziel-ID 895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Analysis und Funktionen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameter von Sinus- und Kosinusfunktionen in Termen und Graphen deuten und deren Wirkung auf Amplitude, Verschiebung und Periodenlänge beschreiben.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

S. 3

a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

S. 5

7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen

S. 4

0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen](#) 82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041

[Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten](#) 46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc

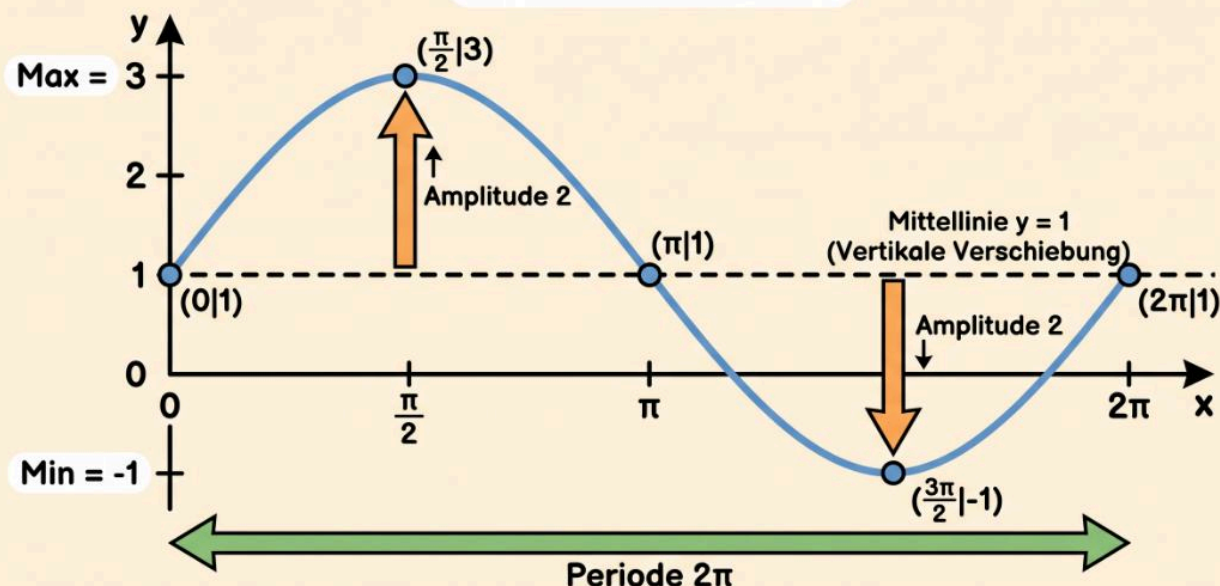
Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

Lernziel-ID a6c8db0a-a8a2-46bf-af04-d73d69d6c8b1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

$$f(x) = 2 \cdot \sin(x) + 1$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für Funktionsterme der Form $a \cdot \sin(b \cdot (x+c)) + d$ mithilfe von Amplitude, Periode und Verschiebungen den zugehörigen Graphen zeichnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

S. 5

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen

0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

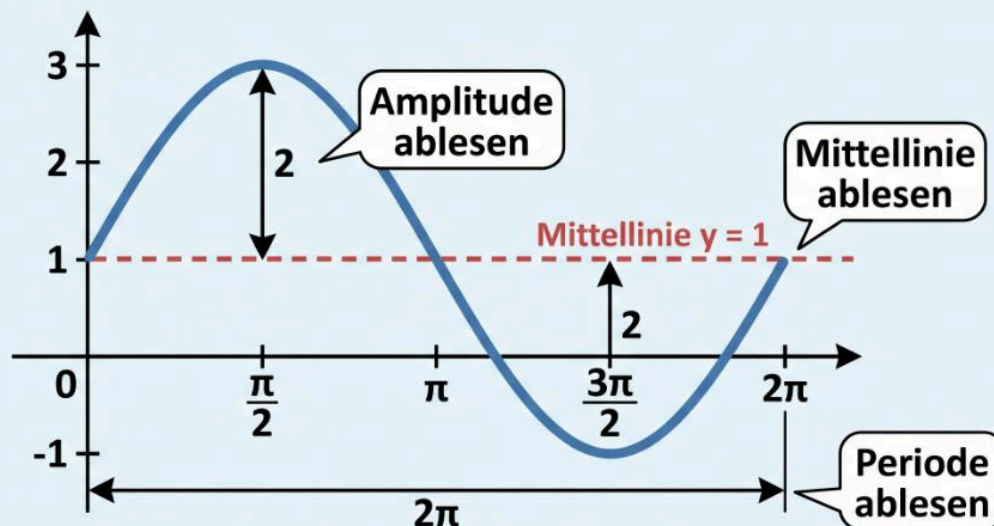
[Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen](#) 302a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aeefe1

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen

Lernziel-ID 0500f77f-8c12-5f7e-97b0-a75125eaa99b

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Funktionsterme aus trigonometrischen Graphen bestimmen



Passender Term: $f(x) = 2 \cdot \sin(x) + 1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem gegebenen trigonometrischen Graphen in einfachen Fällen einen passenden Funktionsterm bestimmen.

Geltung

BY, HE: Sek. I · G9

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

S. 2

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen](#) 382a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aeeFe1

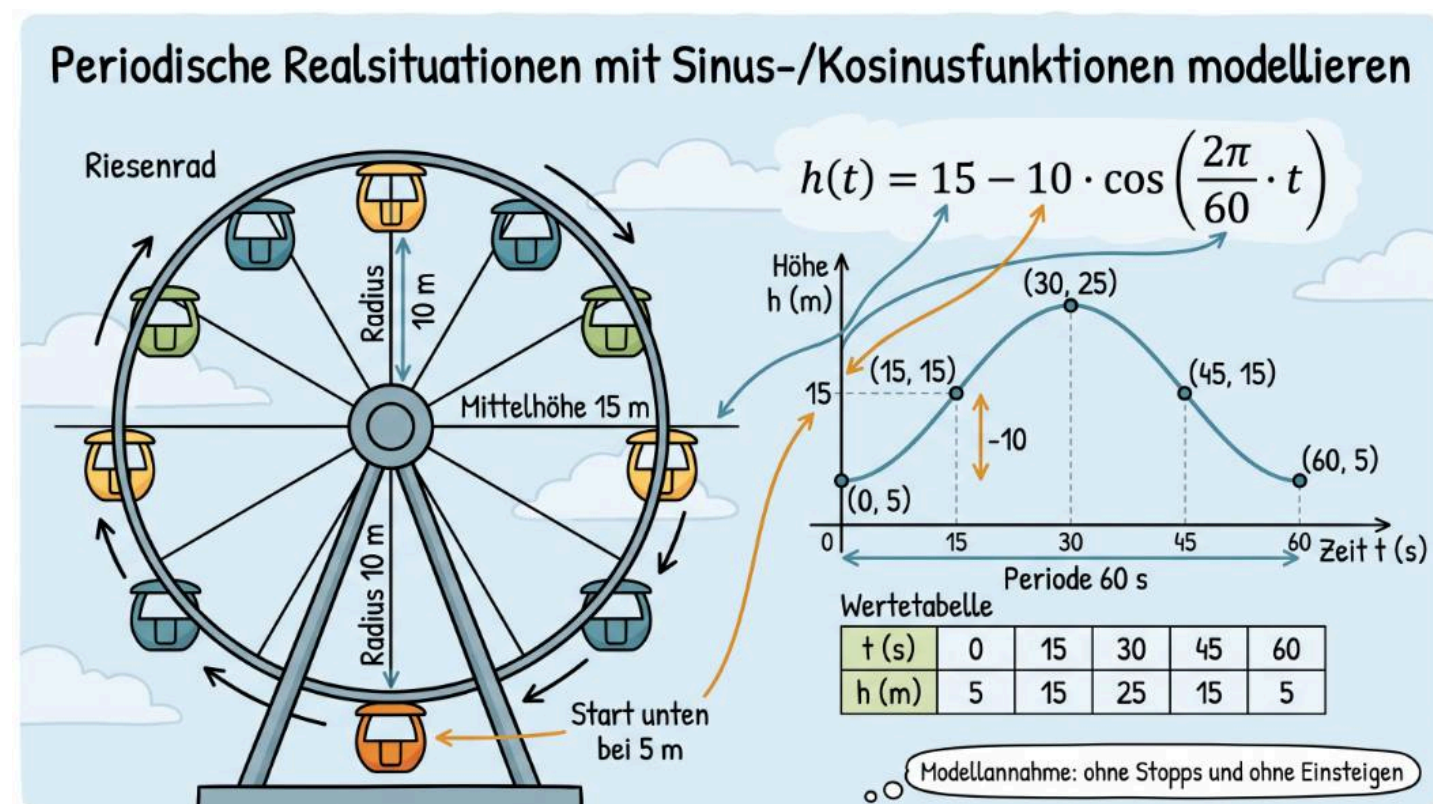
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Periodische Realsituationen mit Sinus- und Kosinusfunktionen modellieren und Modelle variieren

Lernziel-ID 7f11ffe0-7c43-4507-9101-50374a60b0e8

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann realitätsbezogene periodische Vorgänge graphisch und rechnerisch mit geeigneten Sinus- oder Kosinusfunktionen modellieren, Modellannahmen bei Bedarf variieren und Aussagen zum Verlauf im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter trigonometrischer Funktionen deuten

S. 2

Trigonometrische Graphen aus Funktionstermen zeichnen

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877